

TALF. Tema 7. La máquina de Turing

7.1. Definición formal.

Definición 7.1.1. Máquina de Turing (TM). Una TM es una 5-tupla $(K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$, donde K es un conjunto finito de estados no vacío.

$q_0 \in K$ es un estado final.

Σ es un alfabeto, y si $\Sigma_R = \{a_0, l, r, h\}$ son palabras reservadas, entonces $\Sigma \cap \Sigma_R = \emptyset$,

$\gamma : K \times \Sigma_S \rightarrow \Sigma_I$ es la función de instrucción,

$\delta : K \times \Sigma_S \rightarrow K$ es la función de transición

donde $\Sigma_S = \Sigma \cup \{a_0\}$, $\Sigma_I = \Sigma \cup \Sigma_R$ y a_0 es comúnmente referenciada como un símbolo en blanco.

Nota. El conjunto de instrucciones es Σ_I , consecuentemente la TM es capaz de:

- escribir un símbolo de Σ o un símbolo en blanco (a_0) en una celda
- mover su cabeza a la celda adyacente izquierda (l) o derecha (r),
- detener el cómputo (h)

Si una TM se encuentra en un estado $q \in K$ y lee $a \in \Sigma$, ejecutará la instrucción $\gamma(q, a) \in \Sigma_I$ y transitará al estado $\delta(q, a) \in K$.

Definición 7.1.2 Tabla de una TM

Una TM puede representarse mediante una matriz de cuatro columnas y $|K| \cdot |\Sigma_S|$ filas.

q_0	a_0	$\gamma(q_0, a_0)$	$\delta(q_0, a_0)$
q_0	a_1	$\gamma(q_0, a_1)$	$\delta(q_0, a_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
q_0	a_n	$\gamma(q_0, a_n)$	$\delta(q_0, a_n)$
q_1	a_0	$\gamma(q_1, a_0)$	$\delta(q_1, a_0)$
q_1	a_1	$\gamma(q_1, a_1)$	$\delta(q_1, a_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
q_1	a_n	$\gamma(q_1, a_n)$	$\delta(q_1, a_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$q_{ K -1}$	a_0	$\gamma(q_{ K -1}, a_0)$	$\delta(q_{ K -1}, a_0)$
$q_{ K -1}$	a_1	$\gamma(q_{ K -1}, a_1)$	$\delta(q_{ K -1}, a_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$q_{ K -1}$	a_n	$\gamma(q_{ K -1}, a_n)$	$\delta(q_{ K -1}, a_n)$

Ejemplo 7.1.1. Ejemplo de una maquina de Turing de dos-estados

$q_0 * l \ q_1$
 $q_0 \mid r \ q_0$
 $q_1 * h \ q_0$
 $q_1 \mid * \ q_1$

Definición 7.1.3. Expresión en cinta de una TM. Una expresión en cinta de una TM es cualquier funcion $E : \mathbb{Z} \rightarrow \Sigma_S$ que satisface: $|\{z \in \mathbb{Z} : E(z) \neq a_0\}| \in \mathbb{N}$

Nota. La cinta (infinita) contiene un numero finito de símbolos de Σ . De ahora en adelante, $\mathbb{N} = \mathbb{N}_0$.

Definición 7.1.4. Configuración inicial de una TM. Una configuración de una TM

$\tilde{M} = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ es cualquier $C = (q, E, z)$, donde $q \in K$, E es una expresion en cinta de M, y $z \in \mathbb{Z}$.

Nota. q representa el estado actual de la TM, E representa el contenido actual de la cinta, y z es la celda que M está leyendo (la cual, para propósitos de representación, puede ser reemplazada subrayando el símbolo en esa posición de la celda, o ambas notaciones pueden

coexistir, por ejemplo, $(q_0, *||*, 3) = (q_0, *||\underline{*}) = (q_0, *||\underline{*}, 3)$).

Definición 7.1.5. Configuración inicial de una TM

Una configuración inicial de una TM $\tilde{M} = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ es cualquier configuración (q_0, E, z)

Definición 7.1.6. Configuración terminal y no terminal de un TM. Una configuración (q, E, z) de una TM dada es una configuración terminal si y solo si $\gamma(q, E(z)) = h$. De lo contrario, la configuración sería no terminal. Nota: Una configuración podría ser inicial y terminal.

Definición 7.1.7. Colocar una TM sobre una celda. Colocamos una TM M sobre una celda $z \in \mathbb{Z}$, si y solo si su configuración inicial es (q_0, E, z) donde q_0 es su estado inicial, y E es una expresión de cinta.

Ejemplo 7.1.2. Colocar una TM sobre una celda. Teniendo una TM con $\Sigma = (j, b, c, d)$ la colocamos sobre una celda si y solo si $z \in \mathbb{Z}$, q_0 es un estado inicial, esto es la configuración de la TM $(q_0, E, 11)$ y $\underline{E} = ajjdcbbdcaa$ colocándolo sobre una celda podría verse así:

			d	j	j	d	c	b	b	d	c	b	<u>b</u>		
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

Nota: El símbolo subrayado representa la celda que es leída por la cinta.

Definición 7.1.8. Colocar una TM detrás de una cadena. Colocamos una TM M detrás de una cadena w_y , si y solo la colocamos sobre la celda $y + 1$, y

$$E(z) = \begin{cases} a \in \Sigma & \text{if } z \in [x, y] \\ a_0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

donde $w_y = E(x)E(x+1) \dots E(y)$, $M = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$.

Ejemplo 7.1.3. Colocar una TM detrás de una cadena. Siendo $\bar{M} = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ una TM con $\Sigma = (j, b, c, d)$ y teniendo $\underline{E}$:

			t	a	l	f		
--	--	--	---	---	---	---	--	--

Donde $w = \text{talf}$.

Colocando una TM $((q_0, E, z)$ con $\underline{E} = bbcdj c$ detrás de w_y dentro de la celda $y + 1$ podría verse así:

			t	a	l	f	b	b	c	d	j	c		
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Definición 7.1.9. Colocar una TM detrás de algunas cadenas. Sea $\bar{M} = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ una TM, y $w_1, w_2, \dots, w_n$ cadenas sobre Σ . Decimos que colocamos M detrás de $w_1, w_2, \dots, w_n$ si y solo si lo colocamos detrás de la cadena $w = w_1 a_0 w_2 a_0 \dots a_0 w_n$.

Ejemplo 7.1.4. Colocar una TM detrás de algunas cadenas. Colocamos una TM M, donde $\bar{M} = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ con $\Sigma = (j, b, c, d)$, detrás de algunas cadenas si tenemos $\underline{w}$ cadenas sobre Σ y tenemos $\underline{E}$ sobre $\underline{w}$ lo colocamos como:

			t	a	l	f	u	m	a		
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

		t	a	l	f		u	m	a	j	d	c	b	d		
--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

$$\begin{array}{l}
1. \delta(q, E(z)) = q' \\
\quad (z' = z - 1 \wedge \gamma(q, E(z)) = l) \quad \vee \\
2. (z' = z + 1 \wedge \gamma(q, E(z)) = r) \quad \vee \\
\quad (z' = z \wedge \gamma(q, E(z)) \in \Sigma_S)
\end{array}$$

$$3. \quad E'(x) = \begin{cases} E(x) & \text{if } x \neq z \\ E(x) & \text{if } x = z \wedge \gamma(q, E(z)) \in \{l, r\} \\ \gamma(q, E(x)) & \text{if } x = z \wedge \gamma(q, E(z)) \in \Sigma_S \end{cases}$$

$M = (K, q_0, \Sigma, \gamma, \delta)$ en el estado actual (q_0, E, z) , la cual trata de transitar a (q'_0, E', z') representada como $(q, E, z) \vdash (q', E', z')$.

$$\gamma(q, E(x)) = \begin{cases} l & \text{if } z' = z - 1 \\ r & \text{if } z' = z + 1 \\ a \in \Sigma_S & \text{if } z' = z \end{cases}$$

$$C \vdash C_1 \vdash C_2 \vdash \dots \vdash C_{n-1} \vdash C'$$

Definición 7.1.12. Transitar en un paso. Una TM M transita en un paso desde C a C' , si y solo si $C \vdash C'$.

Definición 7.1.13. Transitar en 0 pasos. Una TM M transita en 0 pasos desde C a C' , denotado como $C \vdash^0 C'$, iff $C = C'$.

Definición 7.1.14. Transitar en al menos un paso. Una TM M transita en al menos un paso desde C a C' , denotado como $C \vdash^+ C'$, si y solo si: $\exists n > 0 : C \vdash^n C'$

Definición 7.1.15. Transitar. Una TM M transita desde C a C' , denotado como $C \vdash^* C'$, si y solo si: $\exists n \geq 0 : C \vdash^n C'$

Definición 7.1.16. Computación, longitud de una computación. Definimos una computación de una TM, denotada como $C_0 \vdash C_1 \vdash \dots \vdash C_n$ es una secuencia finita de configuraciones $C_0, C_1, \dots, C_n$, dado que $C_i \vdash C_{i+1}$, donde $0 \leq i < n$, con $n \geq 0$. La longitud de esta computación es n .

Definición 7.1.17. Computación bien-empezada. Una computación de una TM es bien empezada, si su primera configuración es inicial.

Definición 7.1.18. Computación terminada. Una computación de una TM es terminada, si su última configuración es terminal.

Definición 7.1.19. Computación completada. Una computación de una TM es completada, si y solo si está bien-empezada y terminada.

Definición 7.1.20. Detenerse después de una configuración. Siendo M una TM, y C una configuración de M . Decimos que M se detiene después de C si y solo si:

$\exists C'$ es una configuración terminal de $M : C \vdash^* C'$

Nota. Por el contrario, M no se para después de una configuración C si y solo si

$\forall n \geq 0, \exists C'$ es una configuración de $M : C \vdash^n C'$

Definición 7.1.21. Detenerse después o pararse detrás de una cadena. Sea M una TM, C una configuración, y $C' = (q, E, z)$ una terminal, dado que $C \vdash^* C'$.

$E(z) \neq a_0 \Rightarrow M$, después de C , paradas después de w_z

$E(z-1) \neq a_0 \wedge E(z) = a_0 \Rightarrow M$, después de C , paradas detrás de w_{z-1}

$\forall n \leq z, E(n) = a_0 \Rightarrow M$, después de C , paradas detrás de ε

Definición 7.1.22. Expresión de la computación de una TM. Sea M una TM, la computación ejecutada por M transforma la expresión de cinta en un camino que puede ser representado

con dos cadenas, antes de colocar la TM y después de la parada, donde el símbolo subrayado es la celda leída por M, se vería así:

$$a_0w_1a_0w_2\cdots w_n\underline{a_0} \Rightarrow a_0w'_1a_0w'_2\cdots w'_m\underline{a_0}$$

Ejemplo 7.1.6. El predicado $a > b$ es Turing-decidible por una TM definida por una tabla.

q_0	*	l	q_1	right-most symbol of w_2
q_0		l	q_0	void
q_1	*	l	q_2	skip separator
q_1		l	q_1	skip w_2
q_2	*	l	q_2	skip further separators
q_2		*	q_3	erase right-most symbol of $w_1 \Rightarrow w_1 := w_1 - 1$
q_3	*	l	q_4	shift left to right-most symbol of w_1
q_3			q_3	void
q_4	*	h	q_4	stop and decide $w_1 \leq w_2$
q_4		r	q_5	w_1 not empty yet
q_5	*	r	q_5	skip separators
q_5		*	q_6	erase left-most symbol of $w_2 \Rightarrow w_2 := w_2 - 1$
q_6	*	r	q_7	shift right to left-most symbol of w_2
q_6			q_6	void
q_7	*		q_8	write as true
q_7		l	q_2	w_2 not empty yet
q_8	*	*	q_8	void
q_8		h	q_8	stop and decide $w_1 > w_2$

Colocarlos detrás de las cadenas w_1, w_2 , hay dos computaciones que pueden ejecutar:

$w_1 > w_2 \Rightarrow E(z) = $	$w_1 = w_2 \Rightarrow E(z) = *$
$(q_0, * * *, 5) \vdash$	$(q_0, * * *, 5) \vdash$
$(q_1, * * *, 4) \vdash$	$(q_1, * * *, 4) \vdash$
$(q_1, * * *, 3) \vdash$	$(q_2, * * *, 3) \vdash$
$(q_2, * * *, 2) \vdash$	$(q_2, * * *, 2) \vdash$
$(q_3, * * *, 2) \vdash$	$(q_3, ** * *, 2) \vdash$
$(q_4, * ** *, 1) \vdash$	$(q_4, ** * *, 1) \vdash$
$(q_5, * ** *, 2) \vdash$	
$(q_5, * ** *, 3) \vdash$	
$(q_5, * ** *, 4) \vdash$	
$(q_6, * *** *, 4) \vdash$	
$(q_7, * *** *, 5) \vdash$	
$(q_8, * *** *, 5) \vdash$	

Ejemplo 7.1.7. TM para calcular el sucesor de un número en notación binaria.

```
octave> turingmachine('successorbinary', '*11*');
```

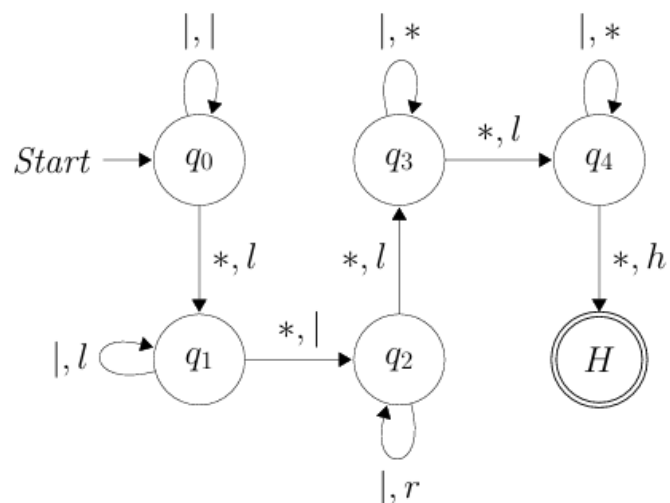
```
q0 * l q1
q0 0 0 q0
q0 1 1 q0
q1 * 1 q3
q1 0 1 q2
q1 1 l q1
q2 * h q3
q2 0 0 q2
q2 1 r q2
q3 * l q4
q3 0 0 q0
q3 1 r q4
q4 * h q4
q4 0 r q4
q4 1 0 q4
```

```
(q0, *11*, 4) ⊢ (q1, *11*, 3) ⊢ (q1, *11*, 2) ⊢ (q1, *11*, 1) ⊢ (q3,
*111*, 1) ⊢ (q4, *111*, 2) ⊢ (q4, *101*, 2) ⊢ (q4, *101*, 3) ⊢ (q4,
*100*, 3) ⊢ (q4, *100*, 4)
```

Definición 7.1.23. Diagrama de estados. El diagrama de estados de una TM es un grafo directo y etiquetado donde: 1) cada nodo representa un estado; 2) cada enlace representa una transición entre estados; 3) cada etiqueta contiene dos símbolos separados por una coma: el primer símbolo representa el carácter que es leído por la cinta, y el segundo es cualquier carácter que esta escrito en la cinta, o la instrucción movimiento que será ejecutada; 4) el estado inicial está identificado por “Start ->” señalándolo; y 5) la situación de parada es representada por una “H” dentro de un doble círculo (incluso si parar no es un estado).

Ejemplo 7.1.8. funcion add como una tabla y como un diagrama de estados

```
q0 * l q1
q0 | | q0
q1 * | q2
q1 | l q1
q2 * l q3
q2 | r q2
q3 * l q4
q3 | * q3
q4 * h q4
q4 | * q4
```



Ejemplo 7.1.9. Una TM aleatoria

```

octave> TM = randomturingmachine(3, '01'); turingmachine(TM, '*10*');
q0 * 1 q2
q0 0 * q1
q0 1 * q0
q1 * h q2
q1 0 1 q1
q1 1 1 q2
q2 * 1 q1
q2 0 r q0
q2 1 r q1

(q0, *10*, 4) ⊢ (q2, *101*, 4) ⊢ (q1, *101*, 5)

```

7.2. Computabilidad, decidibilidad, enumerabilidad.

Definición 7.2.1. Función Turing-computable. $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ es una función Turing-computable si y solo si existe una TM M, dado que $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n$:

M se para detrás de $f(x_1, \dots, x_n)$ si la paramos detrás de $x_1, \dots, x_n$

F (MT) es el conjunto de todas las funciones Turing-computables.

Nota. Si la función no está definida por ciertos valores (por ejemplo, no es una función total), entonces para esos valores de TM no se parará.

Definición 7.2.2. T-MT

$$T\text{-}MT = \{f \in F(MT) : f \text{ is a total function} \}$$

Definición 7.2.3. Conjunto Turing-decible. $A \subseteq \mathbb{N}^n$ es Turing-decible si y solo si existe una TM M, tal que $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n$, si M está colocado detrás de las cadenas $x_1, x_2, \dots, x_n$, entonces se paran en una configuración terminal (q, E, z) , y:

$$E(z) \neq a_0 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \in A$$

DEC (MT) es el conjunto de todos los conjuntos Turing-decibles.

Definición 7.2.4. Conjunto Turing-numerable. $A \subseteq \mathbb{N}^n$ es Turing – numerable si y solo si existe una TM M, dado que $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n$, si M está colocado detrás de las cadenas $x_1, x_2, \dots, x_n$, entonces

M se para en una configuración terminal $(q, E, z) \wedge E(z) \neq a_0 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \in A$

ENU (MT) es el conjunto de todos los conjuntos Turing-numerables

Nota. $DEC(MT) \subset ENU(MT)$

Definición 7.2.5. Predicado Turing- decidible. Un predicado P es Turing-decidible si y solo si $\bar{P} \in \text{PRED}(\text{T-MT})$. Definimos este conjunto como:

$$\text{PRED}(\text{T-MT}) = \{P_f : f \in \text{T-MT}\}$$

Definición 7.2.6. Predicado Turing – numerable. Un predicado P es Turing – numerable, si y solo si $P \in \text{PRED}(\text{MT})$. Definimos este conjunto como:

$$\text{PRED}(\text{MT}) = \{P_f : f \in \text{F}(\text{MT})\}$$

Nota. $\text{PRED}(\text{T-MT}) \subset \text{PRED}(\text{MT})$



Figura 7.1. Alan Turing proponiendo la TM en 1936.